BÀI TẬP SQL VÀ LỜI GIẢI

12 bài tập trên cùng bộ dữ liệu quản lý học tập

Mã tài liệu: BT | Tài liệu đồng hành với giáo trình GT

Cách sử dụng

Tạo các bảng theo mục BT-DDL, nạp dữ liệu ở BT-SEED rồi làm từng bài. Bài 1-11 chỉ đọc dữ liệu. Bài 12 có thay đổi tạm thời và kết thúc bằng ROLLBACK. Mọi bài đều giả định dữ liệu nền chưa bị thay đổi.

> Kết quả NULL được ghi rõ là NULL. Với số thập phân vô hạn như 23/3, biểu diễn 7.666... là mô tả gần đúng, không phải phép làm tròn điểm chính thức.

Kỹ năng được luyện

Lọc dữ liệu; sắp xếp; tìm NULL; tính hàm gộp; GROUP BY và HAVING; nối trong; nối trái; đếm đúng đối tượng; phân biệt điều kiện ON với WHERE; cập nhật trong giao dịch.

Lược đồ và dữ liệu trong tài liệu có thể được nạp riêng để thử bộ lọc tài liệu. Các ví dụ dùng cùng giả định với GT: một sinh viên có tối đa một kết quả cho mỗi môn.

BT-DDL Lược đồ đầy đủ

Chạy trong CSDL thử nghiệm trống. Tạo bảng theo thứ tự dưới đây; tên không đặt trong dấu ngoặc kép.

```
CREATE TABLE Lop (
  MaLop VARCHAR(4) PRIMARY KEY,
  TenLop VARCHAR(60) NOT NULL
);
CREATE TABLE MonHoc (
  MaMH VARCHAR(4) PRIMARY KEY,
  TenMH VARCHAR(60) NOT NULL,
  SoTinChi INTEGER NOT NULL CHECK (SoTinChi > 0)
);
CREATE TABLE SinhVien (
  MaSV VARCHAR(4) PRIMARY KEY,
  HoTen VARCHAR(40) NOT NULL,
  MaLop VARCHAR(4) NOT NULL,
  Email VARCHAR(80),
  FOREIGN KEY (MaLop) REFERENCES Lop(MaLop)
    ON DELETE RESTRICT
);
CREATE TABLE KetQua (
  MaSV VARCHAR(4) NOT NULL,
  MaMH VARCHAR(4) NOT NULL,
  Diem NUMERIC(3,1) NOT NULL
    CHECK (Diem BETWEEN 0 AND 10),
  PRIMARY KEY (MaSV, MaMH),
  FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES SinhVien(MaSV)
    ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (MaMH) REFERENCES MonHoc(MaMH)
    ON DELETE RESTRICT
);
```

KetQua khai báo cả PRIMARY KEY ghép và hai khóa ngoại. RESTRICT áp dụng cho xóa dòng cha còn được tham chiếu.

BT-SEED Dữ liệu khởi tạo

```
INSERT INTO Lop VALUES
('CTK1', 'Công nghệ thông tin 1'),
('CTK2', 'Công nghệ thông tin 2');
INSERT INTO MonHoc VALUES
('CSDL', 'Cơ s dữ liệu', 3),
('SQL', 'Truy v n SQL', 2),
('LT', 'Lập trình', 3);
INSERT INTO SinhVien VALUES
('SV01', 'An', 'CTK1', 'an@demo.edu'),
('SV02', 'Binh', 'CTK1', 'binh@demo.edu'),
('SV03', 'Chi', 'CTK2', 'chi@demo.edu'),
('SV04', 'Dung', 'CTK2', NULL),
('SV05', 'Ha', 'CTK1', 'ha@demo.edu');
INSERT INTO KetQua VALUES
('SV01', 'CSDL', 8.0), ('SV01', 'SQL', 9.0),
('SV02', 'CSDL', 6.0), ('SV02', 'SQL', 7.5),
('SV03', 'CSDL', 9.0), ('SV03', 'LT', 8.0),
('SV04', 'SQL', 5.0), ('SV04', 'LT', 6.5);
```

Sau khi nạp: Lop có 2 dòng, MonHoc có 3 dòng, SinhVien có 5 dòng và KetQua có 8 dòng. Tổng điểm là 59.0. Chỉ SV04 có email NULL; SV05 không có dòng KetQua.

Muốn nạp lại từ đầu, hãy dùng CSDL thử nghiệm mới hoặc xóa dữ liệu theo thứ tự KetQua, SinhVien, MonHoc, Lop rồi nạp lại. Không xóa dữ liệu của một CSDL đang sử dụng thật.

Bài 1. Liệt kê sinh viên theo lớp

Yêu cầu

Lấy mã và tên sinh viên CTK1, sắp xếp theo mã.

Lời giải SQL

```
SELECT MaSV, HoTen
FROM SinhVien
WHERE MaLop = 'CTK1'
ORDER BY MaSV;
```

Kết quả chuẩn

MaSV	HoTen
SV01	An
SV02	Binh
SV05	Ha

Giải thích

WHERE chọn CTK1 trước khi sắp xếp. Ha vẫn được lấy vì bài chỉ xét thông tin lớp, không yêu cầu đã có điểm.

Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 2. Lọc điểm theo khoảng

Yêu cầu

Tìm kết quả SQL có điểm từ 5.0 đến 7.5, lấy cả hai biên.

Lời giải SQL

```
SELECT MaSV, Diem
FROM KetQua
WHERE MaMH = 'SQL' AND Diem BETWEEN 5.0 AND 7.5
ORDER BY MaSV;
```

Kết quả chuẩn

MaSV	Diem
SV02	7.5
SV04	5.0

Giải thích

BETWEEN bao gồm cả giá trị đầu và cuối. SV01 bị loại vì 9.0 lớn hơn 7.5; không nhầm chữ SQL là từ khóa trong trường hợp nó là giá trị mã môn.

Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 3. Tìm giá trị thiếu và mẫu tên

Yêu cầu

Tìm sinh viên thiếu email; truy vấn riêng tìm tên bắt đầu bằng B.

Lời giải SQL

```
SELECT MaSV, HoTen FROM SinhVien
WHERE Email IS NULL ORDER BY MaSV;
```

Kết quả chuẩn

MaSV	HoTen
SV04	Dung

Giải thích

Kiểm tra thiếu email dùng IS NULL. Truy vấn tên là SELECT MaSV FROM SinhVien WHERE HoTen LIKE 'B%' ORDER BY MaSV; kết quả SV02.

Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 4. Đếm và thống kê toàn bộ

Yêu cầu

Tính số dòng, tổng, trung bình, điểm nhỏ nhất và lớn nhất của KetQua.

Lời giải SQL

```
SELECT COUNT(*) AS N, SUM(Diem) AS Tong,
       AVG(Diem) AS TB, MIN(Diem) AS MinDiem,
       MAX(Diem) AS MaxDiem
FROM KetQua;
```

Kết quả chuẩn

N	Tong	TB	MinDiem	MaxDiem
8	59.0	7.375	5.0	9.0

Giải thích

Có 8 điểm, tổng 59.0 nên trung bình là 59/8 = 7.375. Không lấy trung bình các trung bình môn mà bỏ qua số lượng kết quả từng môn.

> Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 5. Nhóm theo môn

Yêu cầu

Đếm số sinh viên đã có kết quả ở mỗi môn, sắp theo mã môn.

Lời giải SQL

```
SELECT MaMH, COUNT(*) AS SoSV
FROM KetQua
GROUP BY MaMH
ORDER BY MaMH;
```

Kết quả chuẩn

MaMH	SoSV
CSDL	3
LT	2
SQL	3

Giải thích

Khóa ghép không cho một sinh viên lặp cùng môn nên COUNT(*) ở từng nhóm chính là số sinh viên có kết quả môn đó.

> Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 6. Lọc nhóm theo trung bình

Yêu cầu

Tìm môn có điểm trung bình từ 7.5 trở lên.

Lời giải SQL

```
SELECT MaMH, AVG(Diem) AS DiemTB
FROM KetQua
GROUP BY MaMH
HAVING AVG(Diem) >= 7.5
ORDER BY MaMH;
```

Kết quả chuẩn

MaMH	DiemTB
CSDL	23/3 = 7.666...

Giải thích

CSDL có 23/3; SQL có 21.5/3; LT có 14.5/2. Chỉ CSDL đạt. Khi so sánh kết quả tự động, dùng sai số số thực nhỏ hoặc biểu diễn phân số chuẩn.

Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 7. Kết hợp WHERE và HAVING

Yêu cầu

Chỉ xét điểm từ 7; trong tập đó tìm môn còn ít nhất 2 kết quả.

Lời giải SQL

```
SELECT MaMH, COUNT(*) AS SoSV, AVG(Diem) AS DiemTB
FROM KetQua
WHERE Diem >= 7
GROUP BY MaMH
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY MaMH;
```

Kết quả chuẩn

MaMH	SoSV	DiemTB
CSDL	2	8.5
SQL	2	8.25

Giải thích

WHERE loại điểm thấp trước khi nhóm. LT chỉ còn điểm 8.0 nên có một dòng và không qua HAVING.

Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 8. Nối bảng để lấy tên

Yêu cầu

Lấy mã, tên sinh viên và điểm môn CSDL, sắp theo mã sinh viên.

Lời giải SQL

```
SELECT s.MaSV, s.HoTen, k.Diem
FROM SinhVien AS s
JOIN KetQua AS k ON s.MaSV = k.MaSV
WHERE k.MaMH = 'CSDL'
ORDER BY s.MaSV;
```

Kết quả chuẩn

MaSV	HoTen	Diem
SV01	An	8.0
SV02	Binh	6.0
SV03	Chi	9.0

Giải thích

INNER JOIN chỉ giữ cặp khớp. Dung không có điểm CSDL; Ha không có kết quả nào nên cả hai không xuất hiện.

Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 9. Tìm sinh viên chưa có kết quả

Yêu cầu

Dùng LEFT JOIN tìm mã và tên sinh viên chưa có kết quả ở bất kỳ môn nào.

Lời giải SQL

```
SELECT s.MaSV, s.HoTen
FROM SinhVien AS s
LEFT JOIN KetQua AS k ON s.MaSV = k.MaSV
WHERE k.MaSV IS NULL
ORDER BY s.MaSV;
```

Kết quả chuẩn

MaSV	HoTen
SV05	Ha

Giải thích

Khóa k.MaSV không thể NULL ở dòng thật. Sau LEFT JOIN, NULL tại đó là dấu hiệu không tìm thấy dòng kết quả khớp.

> Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 10. Đếm cả sinh viên chưa có điểm

Yêu cầu

Đếm số môn đã có kết quả của mọi sinh viên, bao gồm 0 môn.

Lời giải SQL

```
SELECT s.MaSV, COUNT(k.MaMH) AS SoMon
FROM SinhVien AS s
LEFT JOIN KetQua AS k ON s.MaSV = k.MaSV
GROUP BY s.MaSV
ORDER BY s.MaSV;
```

Kết quả chuẩn

MaSV	SoMon
SV01	2
SV02	2
SV03	2
SV04	2
SV05	0

Giải thích

Phải đếm cột bên phải khác NULL. COUNT(*) sẽ đếm dòng bảo toàn của Ha và trả 1, sai với ý nghĩa số môn.

Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 11. Giữ mọi sinh viên khi lọc môn

Yêu cầu

Hiển thị mọi sinh viên và điểm CSDL nếu có; vẫn giữ người chưa có điểm môn này.

Lời giải SQL

```
SELECT s.MaSV, k.Diem
FROM SinhVien AS s
LEFT JOIN KetQua AS k
  ON s.MaSV = k.MaSV AND k.MaMH = 'CSDL'
ORDER BY s.MaSV;
```

Kết quả chuẩn

MaSV	Diem
SV01	8.0
SV02	6.0
SV03	9.0
SV04	NULL
SV05	NULL

Giải thích

Điều kiện môn đặt trong ON. Nếu đặt WHERE k.MaMH = 'CSDL' thì SV04 và SV05 bị loại vì phía phải là NULL.

Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.

Bài 12. Thử cập nhật rồi khôi phục

Yêu cầu

Trong giao dịch thử, thêm SV06, đổi điểm SQL của SV04 thành 7.0, xóa điểm LT của SV04, kiểm tra rồi hủy.

Lời giải SQL

```
BEGIN;
INSERT INTO SinhVien VALUES ('SV06','Lan','CTK2',NULL);
UPDATE KetQua SET Diem = 7.0
WHERE MaSV = 'SV04' AND MaMH = 'SQL';
DELETE FROM KetQua
WHERE MaSV = 'SV04' AND MaMH = 'LT';
SELECT COUNT(*) AS SoSV FROM SinhVien;
SELECT COUNT(*) AS SoKQ FROM KetQua;
ROLLBACK;
```

Kết quả chuẩn

Thời điểm	Số SV	Số kết quả
Trước ROLLBACK	6	7
Sau ROLLBACK	5	8

Giải thích

Ba thay đổi cùng nằm trong một giao dịch. Sau ROLLBACK, điểm SQL của SV04 trở lại 5.0, điểm LT 6.5 được phục hồi và SV06 không còn tồn tại.

Nguồn nền: GT-2.4. Kết quả của bài không dựa trên thay đổi từ các bài khác.